

• Τίνοι για υπολογισμό ορίσματος:

1) Για πίνακα 2×2 :

Όπως είπαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο όταν έχουμε έναν πίνακα 2×2 μπορούμε να υπολογίσουμε άμεσα των ορίσματος χρησιμοποιώντας τον τύπο: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = a \cdot d - b \cdot c$

2) Για πίνακα 3×3 :

Σε πίνακες 3×3 προκύπτει ότι:

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} \rightsquigarrow \begin{aligned} &+ a_{1,1} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,3} + a_{1,2} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,1} + a_{1,3} \cdot a_{2,1} \cdot a_{3,2} \\ &- a_{1,3} \cdot a_{2,2} \cdot a_{3,1} - a_{1,1} \cdot a_{2,3} \cdot a_{3,3} - a_{1,1} \cdot a_{3,2} \cdot a_{2,3} \end{aligned}$$

3) Υπολογισμός του ανω τριγωνικού (U):

Όπως είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο αλφά έχουμε έναν ανω τριγωνικό πίνακα μπορούμε με μεγάλη ευκολία να υπολογίσουμε των ανώτερη παράγωγος. Επίσης είπαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι η αλγόριθμος Gauss δεν αλλάζει των τιμή της ορίσματος, με τα παραπάνω σε Solene καταλαβαίνουμε ότι αλφά κάνουμε αλγόριθμο Gauss σε έναν πίνακα για να καταλήγουμε στον ανώτερο ανω τριγωνικό του μπορούμε να υπολογίσουμε των ορίσματος του:

$$\text{π.χ. } A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \dots \rightsquigarrow U = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \rightsquigarrow \det(A) = \det(U) = 1 \cdot (-3) \cdot (-6) = 18$$

Πρέπει όμως να προσέχουμε εφόσον $\det(A) = \pm \det(U)$, το αν θα είναι "+" ή "-" εξαρτάται από τον αριθμό από φορές που ανταλλάξαμε γραμμές κατά των διάρκεια της παραγοντοποίησης, στην δικιά μας περίπτωση που δεν χρειάζεται θα είναι "+"

4) Κανόνας γινόμενου:

Ο κανόνας γινόμενου δίνει ότι εφόσον ο A είναι αντιστρέψιμος τότε: $PA = LDU$ και $\det(P) = \pm 1$, έτσι: $\det(A) = \pm \det(L) \cdot \det(U) \cdot \det(D) = \pm (\text{γινόμενο οδών})$ όπως είπαμε και στην περίπτωση 2.

5) Με των χρήση συνηνομένων:

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τους συνηνομένους για τον υπολογισμό της ορίσματος, συγκεκριμένα μπορούμε για κάθε γραμμή να πολλαπλασιάσουμε κάθε τιμή

λε τον ανάλογο συνπαράγοντα της και στο τέλος να αθροίσει αυτά τα
γινόμενα, συγκεκριμένα ως προς την πρώτη στήλη: $\det(A) = a_{1,1} \cdot C_{1,1} + \dots + a_{i,n} \cdot C_{i,n}$